

Barialimites

Un outil numérique d'aide à la gestion du risque alcool après chirurgie bariatrique

Note destinée aux professionnels de santé — Juin 2026

RÉSUMÉ

Barialimites est une application mobile destinée aux patients ayant bénéficié d'une chirurgie bariatrique, conçue pour les aider à visualiser et estimer leur consommation d'alcool dans un contexte de risque modifié par la chirurgie. La littérature montre que la prévalence des troubles de l'usage de l'alcool n'augmente pas significativement avant la deuxième année post-opératoire, et que les modifications pharmacocinétiques de l'alcool (absorption accélérée, pic plus élevé) ne s'atténuent pas avec le temps au-delà des 18 premiers mois. L'application s'appuie sur les repères de consommation français (verre standard de 10 g, Santé publique France/INCa), une estimation d'alcoolémie fondée sur une formule de Widmark adaptée et ajustée selon le type de chirurgie, ainsi qu'une visualisation fidèle du contenant réellement utilisé. Plusieurs garde-fous éthiques structurent sa conception : absence de fausse réassurance, marge de sécurité systématique, confidentialité par construction (traitement entièrement local, sans serveur). Conçu comme un outil d'éducation thérapeutique et de réduction des risques complémentaire au suivi médical — et non comme un dispositif médical —, Barialimites vise à soutenir une prise de décision éclairée chez le patient, en cohérence avec les messages cliniques de son équipe soignante.

1. Contexte et objet de ce document

Barialimites est une application web (Progressive Web App) destinée aux patients ayant bénéficié d'une chirurgie bariatrique, conçue pour les aider à estimer et visualiser leur consommation d'alcool dans un contexte où le risque associé est spécifiquement modifié par la chirurgie. Ce document présente, à l'intention des professionnels de santé accompagnant ces patients, la philosophie de conception de l'outil, les éléments factuels et la littérature scientifique sur lesquels il s'appuie, ainsi que les garde-fous éthiques intégrés à sa conception.

L'objectif n'est pas de présenter un dispositif médical, mais un outil d'éducation thérapeutique et de réduction des risques, conçu pour s'insérer dans l'accompagnement existant — et non s'y substituer.

amis »).

2. Pourquoi un outil dédié à l'alcool après chirurgie bariatrique ?

2.1 Une population dont le risque évolue après la chirurgie

L'étude prospective multicentrique LABS-2 (King et al., JAMA 2012), portant sur 2 458 patients opérés, montre que la prévalence des symptômes de trouble de l'usage de l'alcool (TUA) ne diffère pas significativement entre l'année précédant la chirurgie et la première année postopératoire (7,6

% contre 7,3 %), mais augmente de façon significative à la deuxième année postopératoire (9,6 %, $p = 0,01$). Fait notable pour la conception d'un outil de prévention : ce risque accru n'apparaît pas avant la fin de la première année — ce qui justifie un accompagnement qui ne se relâche pas après la phase initiale de suivi rapproché.

Autre donnée clé de cette même étude : parmi les patients ayant développé un TUA après la chirurgie, 61 % n'en présentaient aucun signe avant l'intervention. Le risque postopératoire ne concerne donc pas seulement les patients ayant des antécédents identifiés — il s'agit d'une vulnérabilité qui peut apparaître de novo, ce qui justifie une information systématique plutôt que ciblée sur les seuls patients « à risque connu ».

2.2 Une pharmacocinétique de l'alcool durablement modifiée

Plusieurs études convergent pour montrer que la chirurgie bariatrique — en particulier le bypass et, dans une moindre mesure, la sleeve — modifie durablement l'absorption de l'alcool : pic d'alcoolémie plus rapide et plus élevé, et temps d'élimination prolongé par rapport à des sujets non opérés (Klockhoff et al., 2002 ; Hagedorn et al., 2007 ; Woodard et al., 2011). Pepino et al. (JAMA Surgery, 2015) résumant cet effet de façon parlante : après bypass, l'organisme réagit à 2 verres d'alcool comme à 4 verres avant la chirurgie.

« Roux-en-Y gastric bypass surgery: converting 2 alcoholic drinks to 4 » — Pepino MY et al., JAMA Surg. 2015.

Élément important pour la conception des seuils de l'application : cette altération ne semble pas s'estomper avec le temps une fois la phase de cicatrisation initiale passée. Des mesures réalisées chez des patientes opérées depuis 1,9 à 5 ans montrent une altération comparable à celle mesurée plus précocement (Woodard et al., 2011). Cela signifie qu'il n'existe pas, au-delà de la première année, de retour progressif vers une physiologie « normale » — le mécanisme est anatomique (vidange gastrique accélérée, moindre dégradation par l'alcool déshydrogénase gastrique), pas une simple phase d'adaptation transitoire.

3. Philosophie de conception : réduire le risque plutôt que prescrire seul un interdit

La littérature qualitative converge vers un constat pragmatique : la majorité des patients reprennent une consommation d'alcool après la chirurgie, et beaucoup ne perçoivent pas l'abstinence totale comme une recommandation réaliste à long terme (Kanji et al., scoping review, Int J Obes 2019). Les recommandations de bonnes pratiques elles-mêmes évoluent dans ce sens : les lignes directrices pédiatriques de l'ASMBS, tout en maintenant une recommandation conservatrice d'abstinence, demandent explicitement d'y associer une information de réduction des risques (niveaux de consommation moindres, gestion des situations à risque) pour les patients qui consommeraient malgré tout.

Barialimites s'inscrit dans cette logique : informer plutôt qu'interdire seul, donner au patient les moyens de prendre une décision éclairée dans des situations réelles (repas au restaurant, soirée entre amis), sans se substituer au message clinique d'abstinence recommandée pendant la

première année post-opératoire — qui reste affiché explicitement dans l'application durant cette période.

4. Fondements factuels du calcul

4.1 Le verre standard français

L'application s'appuie sur la définition française du verre standard : 10 grammes d'alcool pur par verre, quel que soit le type de boisson, conformément aux repères élaborés en 2017 par Santé publique France et l'Institut national du cancer (recommandation : pas plus de 2 verres par jour, pas plus de 10 par semaine, avec des jours sans consommation). Le seuil de l'alcoolisation ponctuelle importante (« binge drinking »), tel que défini par la Haute Autorité de Santé, est fixé à 6 verres standard (60 g d'alcool pur) en une occasion — seuil également utilisé dans la logique d'alerte de l'application.

4.2 Des seuils différenciés selon la chirurgie et le délai postopératoire

Le calcul du seuil « bariatrique » de l'application varie selon deux paramètres : le type de chirurgie (anneau, sleeve, bypass, conversion, dérivation biliopancréatique) et le délai écoulé depuis l'intervention, réparti en trois tranches : moins de 6 mois, 6 à 18 mois, et plus de 18 mois.

- Moins de 6 mois : seuil réduit de moitié, période de cicatrisation et de cuisson métabolique la plus à risque, durant laquelle l'abstinence reste la recommandation prioritairement affichée.
- 6 à 18 mois : seuil intermédiaire (75 % du seuil de référence), pour tenir compte des patients qui resteraient durablement sur ce palier sans réévaluer leur situation.
- Plus de 18 mois : seuil de référence (non réduit), car la littérature ne montre pas d'amélioration progressive de la tolérance à l'alcool entre 18 mois et plusieurs années post-opératoires — l'altération pharmacocinétique semble s'installer durablement plutôt que régresser avec le temps (cf. §2.2).

Ce choix de conception — ne pas afficher une amélioration progressive non démontrée — illustre le principe éthique central de l'outil, détaillé au paragraphe suivant.

4.3 L'importance du contenant réel

Un point souvent sous-estimé dans l'information délivrée aux patients : l'équivalence du verre standard ne vaut que si la boisson est servie dans le contenant prévu à cet effet. L'Assurance Maladie le rappelle explicitement : « si vous remplissez de porto un verre à vin au lieu d'un verre à apéritif, cette règle ne s'applique pas. » C'est pourquoi Barialimites propose une visualisation du verre réellement utilisé (forme et volume), plutôt qu'un simple calcul abstrait en centilitres — la perception du niveau de remplissage dans un contenant inadapté est une source fréquente et peu visible de sur-consommation, y compris chez des patients par ailleurs bien informés des repères théoriques.

5. Garde-fous éthiques intégrés à la conception

Plusieurs principes de conception ont été posés et maintenus tout au long du développement de l'outil :

- Aucune fausse réassurance. L'application ne présente jamais un chiffre se voulant rassurant lorsque l'incertitude scientifique réelle ne le permet pas. Les estimations d'alcoolémie sont présentées comme des ordres de grandeur, jamais comme des valeurs de précision clinique.
- Marge de sécurité systématique. Le niveau de remplissage « plein » représenté dans l'application ne correspond jamais à la capacité réelle du verre à ras bord, mais à une fraction (généralement 80 à 90 %) — reflet du service réel observé en restauration, et marge de prudence supplémentaire.
- Friction volontaire sur les boissons fortement alcoolisées. Le parcours utilisateur introduit une étape d'avertissement supplémentaire pour les boissons à fort degré, plutôt que de les présenter au même niveau de facilité d'accès que les boissons légères.
- Information sur la légalité de la conduite. Un panneau dédié, avec des profils par pays, rappelle les seuils légaux de conduite — distincts des seuils de prudence bariatrique, pour éviter toute confusion entre légalité et innocuité.
- Mode brouillon. L'utilisateur peut explorer des scénarios de consommation sans qu'ils soient enregistrés dans son historique, pour permettre une réflexion sans pression de traçabilité.
- Confidentialité par construction. Aucune donnée (poids, sexe, historique de consommation, type de chirurgie) n'est transmise à un serveur : l'intégralité du traitement est effectuée localement, sur l'appareil de l'utilisateur.

6. Intérêt pour le patient

- Une traduction concrète et visuelle de repères abstraits (grammes, degrés, volumes), dans des situations de la vie réelle (restaurant, soirée entre amis).
- Un support d'autonomie qui ne remplace pas le suivi médical, mais permet au patient de prendre des décisions éclairées entre deux consultations.
- Une information continue, y compris au-delà de la première année post-opératoire — période où la vigilance du patient comme celle de son entourage a tendance à se relâcher, alors que le risque, lui, augmente (cf. §2.1).

7. Intérêt pour l'équipe soignante

- Un support pédagogique réutilisable en consultation pour illustrer concrètement la modification du métabolisme de l'alcool post-chirurgie, souvent difficile à faire percevoir par un discours seul.
- Un outil cohérent avec une approche de réduction des risques, complémentaire des messages d'abstinence recommandée, en particulier pour les patients chez qui un objectif d'abstinence stricte n'est pas atteint ou jugé réaliste.

- Un appui à la sensibilisation de l'entourage et des établissements de restauration aux contenants inadaptés, fréquemment en cause dans les sur-consommations involontaires (cf. §4.3).

8. Limites de l'outil et précautions d'usage

Barialimites n'est pas un dispositif médical et ne fournit pas de mesure d'alcoolémie réelle. Les estimations reposent sur des moyennes populationnelles et des coefficients issus de la littérature ; elles ne tiennent pas compte de toutes les variables individuelles (vidange gastrique résiduelle, prise alimentaire concomitante, interactions médicamenteuses, etc.). L'outil ne doit pas être présenté aux patients comme un substitut à l'avis de leur équipe soignante, ni comme une autorisation implicite à consommer de l'alcool en dehors des recommandations cliniques en vigueur, en particulier durant la première année postopératoire.

9. Annexe technique — éléments pour comité scientifique

Cette section détaille la méthode de calcul, à l'intention d'un comité scientifique ou de tout lecteur souhaitant en évaluer la rigueur méthodologique.

9.1 Principe général : une formule de Widmark adaptée

L'estimation d'alcoolémie repose sur l'équation classique de Widmark, $C = A / (p \times r) - \beta \times t$, où :

- A = masse d'alcool pur ingérée (g), calculée comme : volume (mL) × titre alcoolique (%) × densité de l'éthanol (0,789 g/mL) × facteur d'absorption (1,0 ; ou 1,15 si consommation à jeun, reflétant une absorption plus rapide et plus complète sans prise alimentaire concomitante) ;
- p = poids corporel (kg) ;
- r = facteur de distribution de Widmark (valeurs usuelles de la littérature : 0,68 chez l'homme, 0,55 chez la femme), pondéré par la masse musculaire déclarée puis par un coefficient correcteur propre au type de chirurgie (cf. tableau ci-dessous) ;
- β = taux d'élimination horaire (valeurs usuelles : 0,12 g/L/h chez l'homme, 0,10 g/L/h chez la femme), pondéré par un coefficient correcteur propre au type de chirurgie.

Pendant la phase d'absorption (avant le pic), l'application utilise une montée linéaire simplifiée vers le pic théorique, sur une fenêtre de délai elle aussi différenciée par type de chirurgie — plus courte pour le bypass et la dérivation biliopancréatique, conformément à l'accélération de la vidange gastrique documentée dans la littérature (cf. §2.2 et références 4 à 6).

9.2 Coefficients correcteurs par type de chirurgie

Chirurgie	Coeff. distribution (cf)	Coeff. élimination (ef)	Délai avant pic estimé
Anneau gastrique	0,90	1,0	40 à 60 min
Sleeve gastrectomie	1,0	1,0	30 à 50 min
Bypass en Y de Roux	1,0	1,0	20 à 35 min
Conversion sleeve/bypass	1,0	0,95	20 à 35 min
Dérivation biliopancréatique	0,80	0,90	15 à 25 min

9.3 Seuil de prudence bariatrique

Le seuil utilisé pour les alertes de l'application (détaillé au §4.2) suit la formule : seuil = seuil de base (selon chirurgie) × coefficient temporel, avec coefficient = 0,5 si délai postopératoire < 6 mois, 0,75 si 6 à 18 mois, 1,0 si > 18 mois. Les seuils de base vont de 0,025 g/L (dérivation biliopancréatique, > 18 mois) à 0,30 g/L (anneau gastrique, > 18 mois).

9.4 Limites méthodologiques à connaître

Par souci de transparence vis-à-vis d'un public scientifique :

- Les coefficients correcteurs (cf, ef, délais d'absorption) sont des estimations construites à partir de la littérature disponible sur les modifications de la vidange gastrique et de la pharmacocinétique de l'alcool après chirurgie bariatrique (références 4 à 7) ; ils n'ont pas fait l'objet d'une validation prospective dédiée comparant les estimations de l'application à des mesures réelles d'alcoolémie chez des patients opérés.
- Le modèle utilise une montée linéaire simplifiée pendant la phase d'absorption, qui ne reproduit pas fidèlement la cinétique réelle (souvent non linéaire, avec un pic plus aigu après bypass).
- Le modèle ne tient pas compte de variables individuelles significatives : vidange gastrique résiduelle propre au patient, interactions médicamenteuses, fonction hépatique, tolérance individuelle, etc.

Cette annexe est fournie à des fins de transparence méthodologique, et non comme preuve de validation clinique du modèle de calcul. Toute collaboration avec une équipe de recherche souhaitant valider prospectivement ces estimations serait bienvenue.

10. Conclusion

Barialimites a été conçu pour combler un espace entre deux écueils : un discours d'abstinence seul, peu suivi en pratique selon la littérature, et une absence d'outil concret pour aider les patients à mesurer un risque dont la nature a changé après leur chirurgie. En s'appuyant sur des données publiées, des repères de santé publique reconnus, et des garde-fous de conception explicites,

l'outil vise à être un support d'éducation thérapeutique fiable, à la disposition des équipes soignantes et de leurs patients.

Références bibliographiques

1. King WC, Chen JY, Mitchell JE, et al. Prevalence of alcohol use disorders before and after bariatric surgery. *JAMA*. 2012;307(23):2516-2525.
2. King WC, Chen JY, Courcoulas AP, et al. Alcohol and other substance use after bariatric surgery: prospective evidence from a US multicenter cohort study. *Surg Obes Relat Dis*. 2017;13(8):1392-1402.
3. Parikh M, Johnson JM, Ballem N; American Society for Metabolic and Bariatric Surgery Clinical Issues Committee. ASMBS position statement on alcohol use before and after bariatric surgery. *Surg Obes Relat Dis*. 2016;12(2):225-230.
4. Klockhoff H, Näslund I, Jones AW. Faster absorption of ethanol and higher peak concentration in women after gastric bypass surgery. *Br J Clin Pharmacol*. 2002;54(6):587-591.
5. Hagedorn JC, Encarnacion B, Brat GA, Morton JM. Does gastric bypass alter alcohol metabolism? *Surg Obes Relat Dis*. 2007;3(5):543-548.
6. Woodard GA, Downey J, Hernandez-Boussard T, Morton JM. Impaired alcohol metabolism after gastric bypass surgery: a case-crossover trial. *J Am Coll Surg*. 2011;212(2):209-214.
7. Pepino MY, Okunade AL, Eagon JC, Bartholow BD, Bucholz K, Klein S. Effect of Roux-en-Y gastric bypass surgery: converting 2 alcoholic drinks to 4. *JAMA Surg*. 2015;150(11):1096-1098.
8. Kanji S, Wong E, Akioyamen L, Melamed O, Taylor VH. Exploring pre-surgery and post-surgery substance use disorder and alcohol use disorder in bariatric surgery: a qualitative scoping review. *Int J Obes*. 2019;43(9):1659-1674.
9. Spadola CE, Wagner EF, Dillon FR, Trepka MJ, De La Cruz-Munoz N, Messiah SE. Alcohol and drug use among postoperative bariatric patients: a systematic review of the emerging research and its implications. *Alcohol Clin Exp Res*. 2015;39(9):1582-1601.
10. American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS). *Pediatric Metabolic and Bariatric Surgery Guidelines*, 2018.
11. Santé publique France, Institut national du cancer. *Repères de consommation d'alcool*. 2017.
12. Haute Autorité de Santé (HAS). Définition de l'alcoolisation ponctuelle importante (« binge drinking »). Citée via Assurance Maladie, ameli.fr.
13. Société Française d'Alcoologie. *Le verre standard en France, 10 grammes d'éthanol pur*. sfalcoologie.fr.
14. Assurance Maladie (ameli.fr). *Alcool : définition et repères de consommation*.
15. Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT). *Verre standard d'alcool — glossaire*.